INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPOS DO JORDÃO

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA

UNIVERSITÁRIA

Nome do(a) aluno(a): Safira Calixto

Disciplina: Banco de Dados 1

Professor(a): Paulo Giovani de Faria Zeferino

Sistema de Gerenciamento de Biblioteca Universitária

1 RESUMO

Este projeto propõe o desenvolvimento de um banco de dados relacional para apoiar o gerenciamento de uma biblioteca universitária. A solução pretende organizar informações sobre usuários, livros, autores, exemplares, empréstimos, devoluções e reservas, reduzindo a duplicidade de registros e facilitando a consulta e a atualização dos dados.

O trabalho será conduzido por meio do levantamento e da análise de requisitos, da identificação das regras de negócio, da modelagem conceitual e lógica e da definição das tabelas, atributos, chaves e relacionamentos. Espera-se que o banco de dados contribua para tornar os processos de circulação do acervo mais consistentes, rastreáveis e eficientes.

Nesta primeira etapa, são apresentados o contexto do projeto, seus objetivos, sua justificativa, a metodologia prevista e a fundamentação teórica inicial.

2 INTRODUÇÃO

Bibliotecas universitárias desempenham um papel importante no apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, disponibilizando livros e outros materiais para estudantes, docentes e demais integrantes da comunidade acadêmica. Para que esse serviço funcione adequadamente, é necessário manter informações organizadas sobre o acervo, os usuários e a movimentação dos exemplares. Quando esses registros são controlados de maneira manual ou em arquivos isolados, podem ocorrer dificuldades para localizar materiais, acompanhar prazos de devolução, verificar a disponibilidade de exemplares e manter os dados atualizados.

Diante desse cenário, este projeto propõe um Sistema de Gerenciamento de Biblioteca Universitária baseado em banco de dados relacional. O sistema terá como foco registrar livros e seus exemplares físicos, manter o cadastro de usuários, controlar empréstimos e devoluções e permitir o registro de reservas.

O projeto considera a organização dos dados e as regras necessárias para que as operações sejam realizadas de forma consistente.

2.1 Objetivo geral

Projetar um banco de dados relacional que organize e dê suporte às principais atividades de uma biblioteca universitária, especialmente o gerenciamento do acervo, dos usuários, dos empréstimos, das devoluções e das reservas.

2.2 Objetivos específicos

• Identificar os usuários do sistema e as informações necessárias

para o funcionamento da biblioteca.

• Levantar os requisitos e as regras de negócio relacionados ao

cadastro e à circulação dos materiais.

• Definir as entidades, os atributos, as chaves primárias e

estrangeiras e os relacionamentos do banco de dados.

• Planejar o controle de disponibilidade dos exemplares, prazos de

devolução e reservas.

• Reduzir a redundância e melhorar a integridade e a consistência

dos dados armazenados.

• Preparar uma estrutura que possa ser implementada e testada em

um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional.

2.3 Justificativa

A escolha do tema se justifica pela relevância das bibliotecas no ambiente acadêmico e pela necessidade de manter o acervo e os empréstimos organizados. Um banco de dados estruturado pode facilitar a recuperação das informações, evitar cadastros duplicados e permitir que a equipe identifique quais exemplares estão disponíveis, emprestados ou reservados.

Além de sua utilidade prática, o tema permite aplicar conceitos fundamentais de banco de dados, como modelagem de entidades e relacionamentos, normalização, integridade referencial e consultas.

2.4 Metodologia e análise de requisitos

O desenvolvimento será dividido em etapas. Inicialmente, será realizado o levantamento de requisitos a partir da análise do funcionamento típico de uma biblioteca universitária e da identificação dos principais usuários e processos.

Poderão ser consultados materiais acadêmicos, documentação técnica e, caso seja possível, funcionários ou usuários de uma biblioteca para compreender as necessidades do contexto escolhido.

Em seguida, os requisitos serão organizados em funcionais e não funcionais:
Os funcionais descrevem ações que o sistema deve realizar; os não funcionais registram características de qualidade, como segurança, confiabilidade, facilidade de uso e desempenho. Após o levantamento, serão definidas as regras de negócio e construído o modelo conceitual, identificando entidades como. Usuário, Livro, Autor, Exemplar, Empréstimo e Reserva.

O modelo será convertido em um esquema relacional, com definição de atributos, tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras e restrições.

Por fim, a estrutura poderá ser implementada em um SGBD relacional e validada com dados de teste, verificando se os registros e relacionamentos atendem aos requisitos.

2.5 Escopo inicial do sistema

Nesta etapa, o escopo contempla o cadastro de usuários, livros, autores e exemplares; o registro de empréstimos e devoluções; a consulta da disponibilidade dos exemplares; e o registro de reservas. Recursos como autenticação integrada à instituição, envio automático de notificações, aplicação de multas e integração com outros sistemas poderão ser avaliados em etapas posteriores.

2.6 Regras de negócio preliminares a investigar

• Cada usuário deverá possuir um identificador único no cadastro.

• Um livro poderá ter um ou mais autores, e um autor poderá estar associado a vários livros.

• Um título poderá possuir vários exemplares, cada qual identificado individualmente.

• Um exemplar não poderá ter dois empréstimos ativos ao mesmo tempo.

• Todo empréstimo deverá registrar o usuário, o exemplar, a data de retirada e a data prevista para devolução.

• A devolução deverá registrar a data efetiva de retorno do exemplar.

• Uma reserva deverá estar vinculada a um usuário e a um título ou exemplar, conforme a regra que for definida para o projeto.

• Os limites de empréstimos, prazos e critérios de reserva deverão ser definidos com base nas políticas da biblioteca escolhida.

Essas regras são preliminares e deverão ser confirmadas durante a análise de requisitos. Na Etapa 1, o objetivo é explicar como as regras serão levantadas e validadas, e não apresentar como definitivas regras que ainda dependem do contexto da biblioteca.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Um banco de dados é uma coleção organizada de dados relacionados, mantida para permitir armazenamento, consulta e atualização de informações. Em um modelo relacional, os dados são representados por relações, usualmente implementadas como tabelas, compostas por linhas e colunas. A associação entre tabelas é estabelecida por chaves, e as restrições de integridade ajudam a manter a validade dos registros. A modelagem adequada contribui para reduzir redundâncias e evitar anomalias de inserção, atualização e exclusão.

A modelagem de dados envolve a identificação dos elementos relevantes do domínio e a definição de como eles se relacionam. Para este projeto, a separação entre título bibliográfico e exemplar físico é importante: um mesmo título pode possuir várias cópias, e cada cópia pode ter uma situação de circulação diferente. A definição de chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições permite representar essas relações e preservar a integridade dos dados.

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Fundamentals of database systems. 7. ed. Hoboken: Pearson, 2016.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

DATE, C. J. An introduction to database systems. 8. ed. Boston: Addison-Wesley, 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 201